



**Instituto Tecnológico de Costa Rica**

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

TI-3600 Bases de Datos

**Proyecto 1**

Intervención sobre una Base de Datos existente

Estudiantes:

Keilyn Solano Tencio

Carné:

2025072273

Docente:

Jacqueline Solis Cespedes

14 de septiembre

Grupo 1

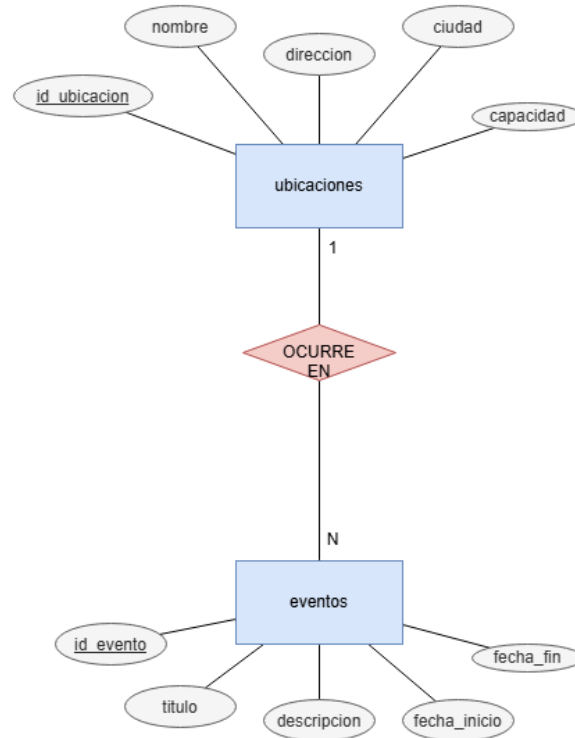
II Semestre, 2026

Tabla de contenido:

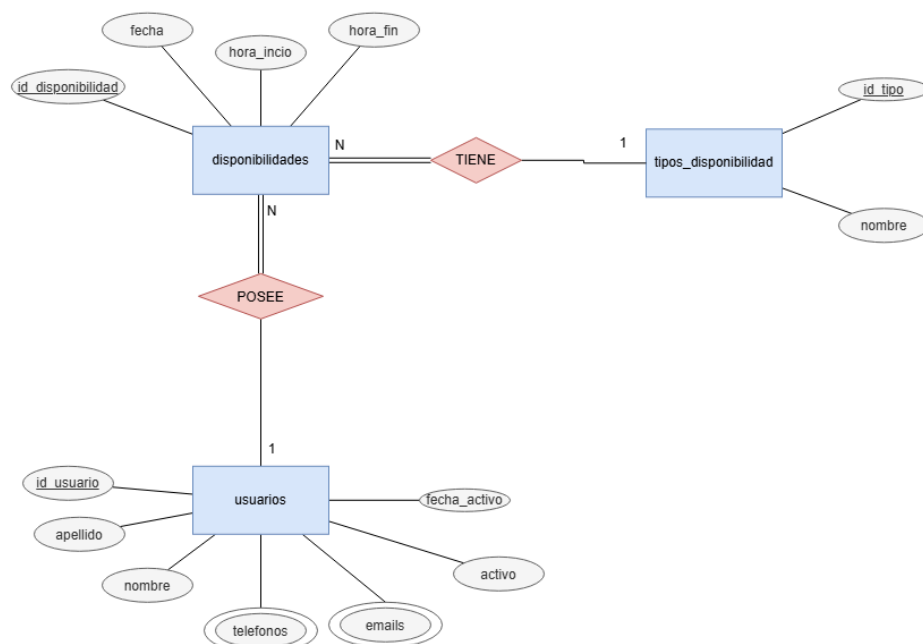
Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Modelos Conceptuales:

Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Ubicaciones



Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Disponibilidades



Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Tareas

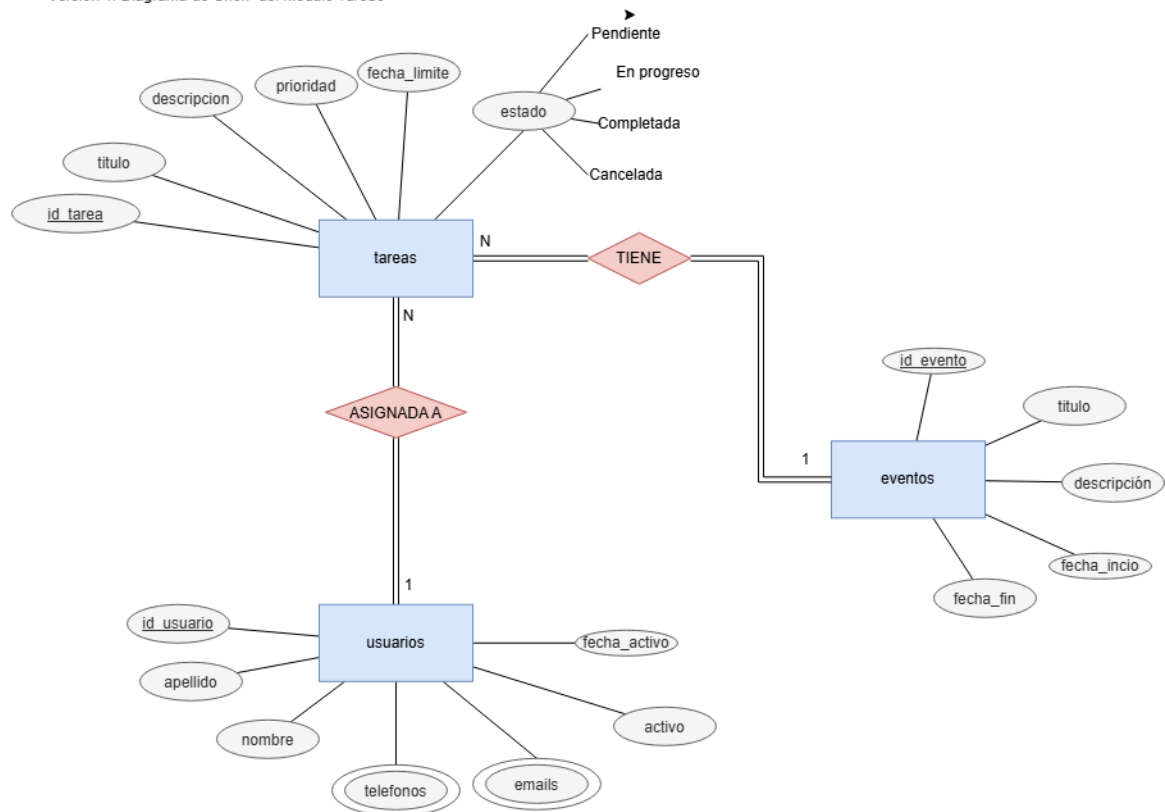
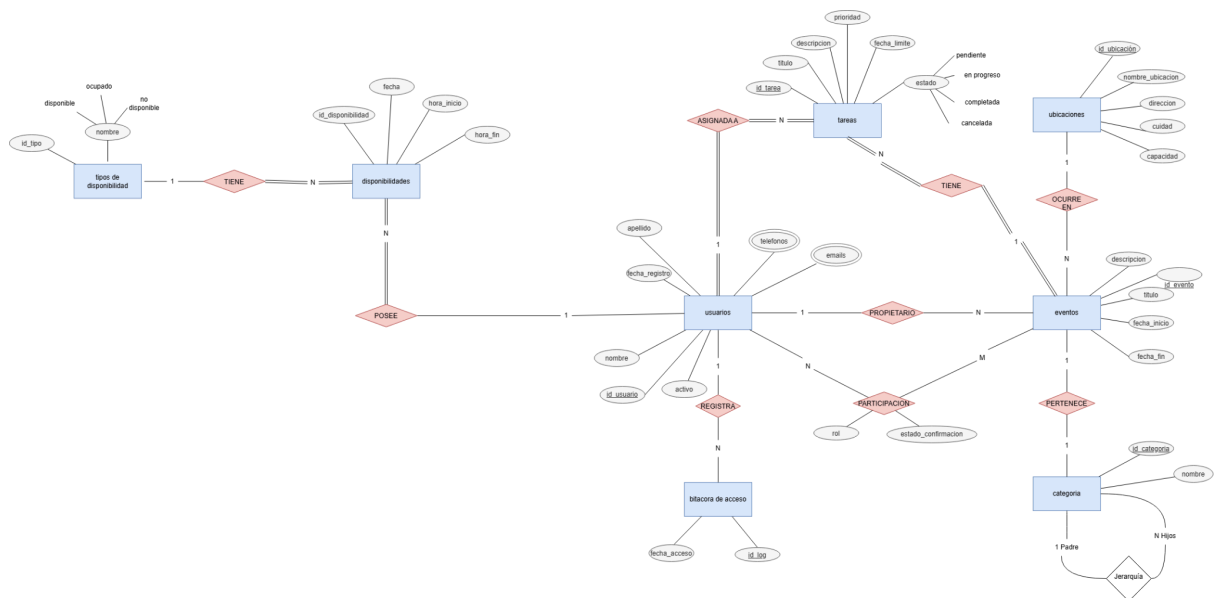


Diagrama Final:



**Proyecto 1:** Intervención sobre una Base de Datos existente

---

Modelo Lógico:

Parte 1: Actualizaciones:

EVENTOS (id\_evento[PK], titulo, descripcion, fecha\_inicio, fecha\_fin,  
id\_usuario\_propietario[FK], id\_categoria[FK], id\_ubicacion [FK])

Parte 2: Nuevas Entidades:

UBICACIONES (id\_ubicaciones [PK], nombre, direccion, ciudad, capacidad)

DISPONIBILIDADES (id\_disponibilidad [PK], fecha, hora\_inicio, hora\_fin,  
id\_tipo[FK], id\_usuario[FK])

TIPOS\_DISPONIBILIDAD (id\_tipo[PK], nombre)

TAREAS (id\_tarea [PK], titulo, descripcion, prioridad, fecha\_limite, estado,  
id\_usuario[FK], id\_evento[FK])

**Proyecto 1:** Intervención sobre una Base de Datos existente

| Módulo de Gestión de Ubicaciones |                   |                                                                                                                                             |            |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Req.                             | Fase              | Tarea                                                                                                                                       | Estado     |
| RF-08                            | Modelo Conceptual | Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad     | COMPLETADO |
|                                  | Modelo Lógico     | Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.           | COMPLETADO |
|                                  | Modelo Físico     | Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.                            | COMPLETADO |
|                                  | Interfaz Gráfica  | Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.    | EN PROCESO |
| RF-09                            | Modelo Conceptual | Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.            | COMPLETADO |
|                                  | Modelo Lógico     | Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.       | COMPLETADO |
|                                  | Modelo Físico     | Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto. | COMPLETADO |
|                                  | Interfaz Gráfica  | Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.         | EN PROCESO |
| RF-10                            | Modelo Físico     | Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.                       | COMPLETADO |
|                                  | Interfaz Gráfica  | Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.              | EN PROCESO |

**Proyecto 1:** Intervención sobre una Base de Datos existente

| Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos |                   |                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Req.                                                      | Fase              | Tarea                                                                                                                                                   | Estado     |
| RF-11                                                     | Modelo Conceptual | Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas. | COMPLETADO |
|                                                           | Modelo Lógico     | Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios.                                              | COMPLETADO |
|                                                           | Modelo Físico     | Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.                                           | COMPLETADO |
|                                                           | Interfaz Gráfica  | Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.              | EN PROCESO |
| RF-12                                                     | Modelo Físico     | Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y disponibilidades.  | COMPLETADO |
|                                                           | Interfaz Gráfica  | Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.                 | EN PROCESO |

**Proyecto 1:** Intervención sobre una Base de Datos existente

| Módulo de Tareas Asociadas a Eventos |                   |                                                                                                                                                 |            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Req.                                 | Fase              | Tarea                                                                                                                                           | Estado     |
| RF-15                                | Modelo Conceptual | Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.             | COMPLETADO |
|                                      | Modelo Lógico     | Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.                                                   | COMPLETADO |
|                                      | Modelo Físico     | Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.                                          | COMPLETADO |
|                                      | Interfaz Gráfica  | Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz. | EN PROCESO |
| RF-16                                | Modelo Físico     | Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.   | EN PROCESO |
|                                      | Interfaz Gráfica  | Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.                                           | PENDIENTE  |
| RF-17                                | Modelo Físico     | Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.                            | COMPLETADO |
|                                      | Interfaz Gráfica  | Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.             | EN PROCESO |